JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 2nd April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

18 g वाष्प की क्रिया द्वारा Fe_3O_4 में परिवर्तित हुए आयरन का द्रव्यमान है :

(दिया गया है : H, O एवं Fe का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 1,16 एवं $56\ g\ mol^{-1}$) मानिए कि आयरन आधिक्य में उपस्थित है।

(A) 2.1 g (B) 4.2 g (C) 21 g (D) 42 g

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा (J_{atom}^{-1} में) क्या है ?

$Li^{2+}(g) \rightarrow Li^{3+}(g) + e^-$

(तलस्थ अवस्था में H परमाणु की आयनन ऊर्जा को $2.18 \times 10^{-18}\ Jatom^{-1}$ मानिए)

(A) 8.72×10^{-18} (B) 1.962×10^{-18} (C) 1.962×10^{-17} (D) 6.54×10^{-17}

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : निम्नलिखित स्पीशीजों में आबन्ध लम्बाई का सही क्रम है :

$O_2^+ < O_2 < O_2^- < O_2^{2-}$

कथन (II) : निम्नलिखित स्पीशीज़ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सही क्रम है :

$O_2 > O_2^+ > O_2^- > O_2^{2-}$

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं। (B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है। (D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार कीजिए।

(i) $2Al(s) + 6HCl(aq) \rightarrow Al_2Cl_6(aq) + 3H_2(g) + 1200\ kJ/mol$

(ii) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g) + 164\ kJ/mol.$

(iii) $HCl(g) + aq \rightarrow HCl(aq) + 83\ kJ/mol.$

(iv) $Al_2Cl_6(s) + aq \rightarrow Al_2Cl_6(aq) + 663\ kJ/mol$

निर्जल ठोस Al_2Cl_6 की विरचन की एन्थैल्पी है :

(A) $-648\ kJ\ mol^{-1}$ (B) $-1350\ kJ\ mol^{-1}$

(C) $-2002\ kJ\ mol^{-1}$ (D) $-1527\ kJ\ mol^{-1}$

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

19.5 g फ्लुओरोऐसीटिक अम्ल (मोलर द्रव्यमान $= 78\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$) को 298 K पर 500 g जल में घोला गया। जल के हिमांक में अवनमन $1^{\circ}\mathrm{C}$ था। फ्लुओरोऐसीटिक अम्ल का $\mathrm{K_a}$ क्या है?

(जल के लिए, $\mathrm{K_f} = 1.86\ \mathrm{K\ kg\ mol^{-1}}$)

मानिए कि मोलरता एवं मोललता का मान समान है।

(A) 10^{-6}

(B) 4×10^{-4}

(C) 3×10^{-5}

(D) 3×10^{-3}

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

$\mathrm{Ag_2CrO_4}$ एवं AgBr के विलेयता गुणनफल स्थिरांक 298 K पर क्रमशः $32x$ एवं $4y$ हैं। $\left(\frac{\mathrm{Ag_2CrO_4\ \text{की मोलरता}}}{\mathrm{AgBr\ \text{की मोलरता}}}\right)$ के मान को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

(A) $\frac{2\sqrt[3]{x}}{y}$ (B) $2\sqrt{\frac{x}{y}}$ (C) $\sqrt{\frac{x}{y}}$ (D) $\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{y}}$

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

स्वतः परिवर्तन की दिशा में एक वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण निम्नलिखित अर्ध सेलों का उपयोग करते हुए किया गया :

$\mathrm{Fe(OH)_2(s) + 2e^- \rightarrow Fe(s) + 2OH^-(aq)} \quad \mathrm{E^\theta = -0.88\ V}$

एवं $\mathrm{AgBr(s) + e^- \rightarrow Ag(s) + Br^-(aq)} \quad \mathrm{E^\theta = +0.07\ V}$

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

(A) समग्र अभिक्रिया $\mathrm{Fe(s) + 2OH^-(aq) + 2AgBr(s) \rightleftharpoons Fe(OH)_2(s) + 2Ag(s) + 2Br^-(aq)}$

(B) $\mathrm{E^\theta_{cell} = -0.95\ V}$

(C) वैद्युत रासायनिक सेल में Fe का अपचयन होता है।

(D) $\mathrm{E^\theta_{cell}}$ एक विस्तीर्ण गुणधर्म है।

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

किसी अभिक्रिया की 100% पूर्णता में लगा समय $\mathrm{t_{100\%}}$ है तथा अभिक्रिया की 50% पूर्णता में लगा समय $\mathrm{t_{1/2}}$ है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प क्रमशः शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, $\mathrm{t_{100\%}}$ एवं $\mathrm{t_{1/2}}$ के मध्य संबंध को सही ढ़ंग से निरूपित करता है ?

(A) $t_{100\%} = (t_{1/2})^2$ एवं $t_{100\%} = (t_{1/2})^{-\infty}$

(B) $t_{100\%} = 2t_{1/2}$ एवं $t_{100\%} = (t_{1/2})^{\infty}$

(C) $t_{100\%} = 2t_{1/2}$ एवं $t_{100\%} = (2t_{1/2})^2$

(D) $t_{100\%} = (t_{1/2})^{\infty}$ एवं $t_{100\%} = 2t_{1/2}$

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : तत्व Na, Mg, Cl एवं Ar के लिए प्रथम आयनन एन्थैल्पी का क्रम है : $Na > Mg > Cl > Ar$

कथन (II) : Ca, Al, Fe एवं B में से Ca के लिए तृतीय आयनन विभव अति उच्च है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : हैलोजनों का ऑक्सीकरण सामर्थ्य $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ के क्रम में घटता है जो 'परत परीक्षण' का आधार होता है।

कथन (II) : जलीय विलयन में Br_2 एवं I_2 को पहचानने में परत परीक्षण में ब्रोमाइड या आयोडाइड को Cl_2 द्वारा क्रमशः Br_2 या I_2 में ऑक्सीकृत किया जाता है जो विस्थापन रिडॉक्स अभिक्रिया का एक प्रकार है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा सेट उन सभी स्पीशीज़ को सम्मिलित करता है जो अम्लीय माध्यम में $K_2Cr_2O_7$ के नारंगी रंग को परिवर्तित कर देगा ?

(A) $Fe^{2+}, Sn^{2+}, I^-, S^{2-}$

(B) $S^{2-}, Fe^{3+}, I^-, C_2O_4{}^{2-}$

(C) $Fe^{2+}, NO_2^-, SO_2, Sn^{4+}$

(D) $Fe^{3+}, SO_4^{2-}, S^{2-}, Sn^{4+}$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से करिए :

सूची - I क्रोमियम (III) संकुल (en = एथिलीन डाइऐमीन)		सूची - II $\Delta_0 \left(\mathrm{cm}^{-1} \right)$	
A.	$[Cr(CN)_6]^{3-}$	I.	15,060
B.	$[CrF_6]^{3-}$	II.	17,400
C.	$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$	III.	22,300
D.	$[Cr(en)_3]^{3+}$	IV.	26,600

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-I, B-II, C-III, D-IV

(B) A-II, B-III, C-IV, D-I

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II

(D) A-IV, B-I, C-II, D-III

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : 1,2,3-ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन को जल से साधारण आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है।

कथन (II) : एक स्थिरक्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : एथिल क्लोराइड की तुलना में बेन्जिल क्लोराइड S_N1 क्रियाविधि में तीव्रता से अभिक्रिया करता है।

कथन (II) : बेन्जिल कार्बधनायन के अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होने की तुलना में, एथिल कार्बधनायन मध्यवर्ती संयुग्मन के कारण कम स्थायीकृत होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) दोनों कथन I और कथन II सत्य हैं।

(B) दोनों कथन I और कथन II असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

IUPAC नामकरण में, क्रियात्मक समूहों की घटती हुई वरीयता का **सही** क्रम है :

(A)

$$-CONH_2,\ >C=O,\ -CHO,\ -NH_2,\ -C\equiv C-$$

(B) $-CONH_2, -COOCH_3, -CHO, -NH_2, -OH$

(C)

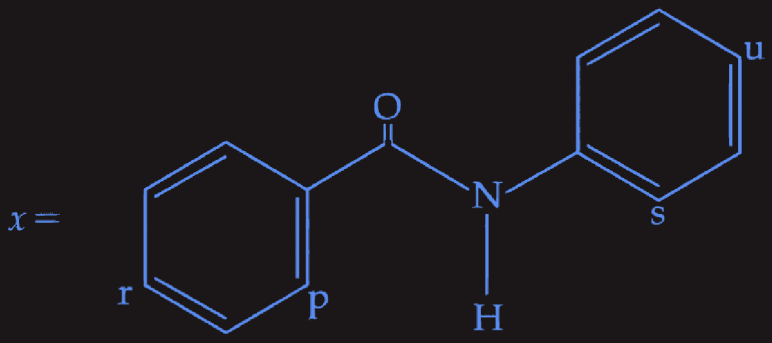
$$-CONH_2,\ -CHO,\ >C=O,\ -NH_2,\ -C\equiv C-$$

(D) $-CONH_2, -CHO, -CN, -NH_2, -C\equiv C-$

dekhoexams.com

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए अणु "x" के लिए, इलेक्ट्रॉनरागी के आक्रमण के लिए वरीय स्थान है :



(A) प्रमुख रूप से " r " पर

(B) " r " एवं " u "

(C) "p" एवं "s"

(D) प्रमुख रूप से " u " पर

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I का मिलान सूची - II से करिए :

सूची - I **यौगिकों का मिश्रण**		**सूची - II** **विभेदन के लिए अभिकर्मक**	
A.	डाइएथिल ऐमीन + एथिल ऐमीन	I.	ब्रोमीन जल
B.	ऐसीटैल्डिहाइड + ऐसीटोन	II.	$CHCl_3 + KOH, \Delta$
C.	ऐथेनाल + फ़ीनॉल	III.	उदासीन $FeCl_3$
D.	बेन्ज़ोइक अम्ल + सिनैमिक अम्ल	IV.	अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-IV, B-II, C-I, D-III

(B) A-IV, B-II, C-III, D-I

(C) A-II, B-IV, C-I, D-III

(D) A-II, B-IV, C-III, D-I

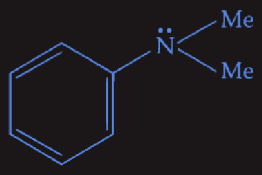
dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

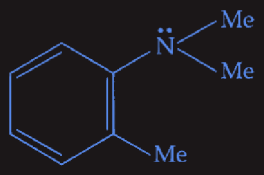
dekhoexams.com

तीन ऐरोमैटिक अणुओं (P, Q एवं R), जिनकी संरचनाएँ नीचे दी गई हैं, पर विचार कीजिए :

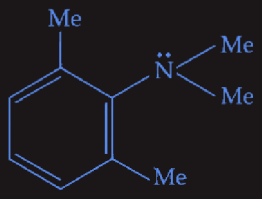
P.



Q.



R.



इन यौगिकों की $\mathrm{Ph}-\underset{(+)}{\mathrm{N}} \equiv \mathrm{NCl}^{(-)}$के साथ इष्टतम परन्तु दुर्बल अम्लीय माध्यम में क्रियाशीलता का सही क्रम है :

(A) $P > Q > R$ (B) $\mathrm{R} > \mathrm{P} > \mathrm{Q}$ (C) $\mathrm{R} > \mathrm{Q} > \mathrm{P}$ (D) $P > R > Q$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का मिलान सूची - II से करिए :

सूची - I विटामिन		सूची - II नाम	
A.	विटामिन B_1	I.	पिरिडॉक्सिन
B.	विटामिन B_2	II.	ऐस्कॉर्बिक अम्ल
C.	विटामिन B_6	III.	थायेमीन
D.	विटामिन C	IV.	राइबोफ्लेविन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) A-II, B-I, C-III, D-IV (B) A-IV, B-III, C-II, D-I

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II (D) A-I, B-III, C-II, D-IV

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक लवण सान्द्र HCl की कुछ बूँदों के साथ ज्वाला परीक्षण में सेब हरित रंग उत्पन्न करता है। लवण के समूह अवक्षेपण को ऐसीटिक अम्ल में घोला जाता है एवं $\mathrm{K_2CrO_4}$ के साथ उपचारित करने पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जब लवण विलयन के सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को सान्द्र $\mathrm{HNO_3}$ एवं अमोनियम मालिब्डेट के साथ गर्म किया जाता है तो एक कैनेरी-पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। लवण में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन क्रमशः हैं :

(A) $\mathrm{Ca^{2+}}$ एवं $\mathrm{SO_4^{2-}}$

(B) $\mathrm{Ba^{2+}}$ एवं $\mathrm{PO_4^{3-}}$

(C) $\mathrm{Mn^{2+}}$ एवं $\mathrm{PO_4^{3-}}$

(D) $\mathrm{Ba^{2+}}$ एवं $\mathrm{SO_4^{2-}}$

Q21. Numerical

$CrCl_3 \cdot 6H_2O$, जो एक 1 : 3 विद्युत अपघट्य है, के 5.33 g को जल में घोला जाता है एवं उसे एक घनायन विनिमायक से गुजारा जाता है। क्षालित विलयन में क्लोराइड आयनों को $AgNO_3$ के साथ उपचारित करने पर AgCl के 8.61 g प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया किए संकुल के मोलों एवं निर्मित AgCl के मोलों का अनुपात ____ $\times 10^{-2}$ है।

(निकटतम पूर्णांक)

$[gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : $Cr : 52, Ag : 108, Cl : 35.5, H : 1, O : 16]$

dekhoexams.com

Q22. Numerical

अणु सूत्र C_5H_{10} वाले हाइड्रोकार्बन के समावयवों पर विचार करें । ये समावयव $KMnO_4$ विलयन को रंगहीन नहीं करते है। इन समावयवों को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्लोरीनन करने पर मोनोक्लोरो यौगिक प्राप्त होते हैं। निर्मित मोनोक्लोरो यौगिकों (केवल संरचनात्मक समावयव) की कुल संख्या ____ है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

किसी ऐल्केन (x) के एक मोल के पूर्ण दहन हेतु 8 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐल्केन (x) में कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याओं का योग ____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

अभिक्रिया $A \rightarrow P$ के लिए, $27^\circ C$ पर वेग स्थिरांक $k = 1.5 \times 10^3\ s^{-1}$ है।

यदि उपर्युक्त अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा $60\ kJ\ mol^{-1}$ है, तो वह तापमान ($^\circ C$ में) जिस पर वेग स्थिरांक $k = 4.5 \times 10^3\ s^{-1}$ होगा, ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया है : $\log 2 = 0.30, \log 3 = 0.48, R = 8.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}, \ln 10 = 2.3$

dekhoexams.com

Q25. Numerical

संक्रमण तापमान T पर, $A \rightleftharpoons B$ एवं $\Delta G^0 = 105 - 35 \log T$ जहाँ A एवं B पदार्थ X की दो अवस्थाएँ हैं। जब दाब 1 atm हो तो $^\circ C$ में संक्रमण तापमान ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

किसी $n \in N$ के लिए माना द्विघातीय समीकरण

$x(x+2) + (x+1)(x+3) + (x+2)(x+4) + \ldots + (x+n-1)(x+n+1) = 4n$

के मूल $\alpha, \alpha+2, \alpha \in Z$ हैं। तो $n + \alpha$ बराबर है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना वास्तविक संख्याएँ x और y इस प्रकार हैं कि $50\left(\frac{2x}{1+3i}-\frac{y}{1-2i}\right)=31+17i, i=\sqrt{-1}$ हैं। तो $10(x-3y)$ का मान है :

(A) 20 (B) 31 (C) 35 (D) 75

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ इस प्रकार हैं कि समीकरण निकाय

$x+2y+z=5$
$2x+y+\alpha z=5$
$8x+4y+\beta z=18$

का कोई हल नहीं है। तो $\frac{\beta}{\alpha}$ बराबर है :

(A) -4 (B) 4 (C) 8 (D) -8

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & \alpha\end{bmatrix}$ और $\mathrm{B}=\begin{bmatrix}3 & 3\\ \beta & 2\end{bmatrix}$ हैं। यदि $\mathrm{A}^2-4\,\mathrm{A}+\mathrm{I}=\mathrm{O}$ और $\mathrm{B}^2-5\,\mathrm{B}-6\mathrm{I}=\mathrm{O}$ हैं, तो दो कथनों :

$(\mathrm{S1}):[(\mathrm{B}-\mathrm{A})(\mathrm{B}+\mathrm{A})]^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}13 & 15\\ 7 & 10\end{bmatrix}$ है

और

(S2): $\det(\mathrm{adj}(A+B))=-5$ है

में से :

(A) केवल (S1) सही है (B) केवल (S2) सही है
(C) (S1) और (S2) दोनों सही हैं (D) (S 1) और (S2) दोनों गलत हैं

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक A.P., जिसका प्रथम पद 1 है और सार्व अंतर 5 है, के प्रथम 101 पदों का समुच्य A है और एक A.P., जिसका प्रथम पद 9 और सार्व अंतर 7 है, के प्रथम 71 पदों का समुच्चय B है। तो $A \cap B$ में उन अवयवों, जो 3 से विभाज्य है, की संख्या है :

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

अंकों $1, 2, 3, 5$ और 7 के उपयोग से, प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार लेकर, बनाई जा सकने वाली सात-अंकों की संख्याओं की संख्या है :

(A) 15400 (B) 17800 (C) 16800 (D) 29400

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

समुच्चय $S=\left\{(r,k): k \in Z \text{ और } {}^{36}C_{r+1}=\frac{6\left({}^{35}C_r\right)}{(k^2-3)}\right\}$ में अवयवों की संख्या है :

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि आंकड़ों

वर्ग	$5-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$
बारंबारता	2	k	28	54	$k+1$	5

का माध्य 21 है, तो किस समीकरण का एक मूल k है ?

(A) $2x^2-23x-10=0$ (B) $4x^2-35x+24=0$

(C) $2x^2-19x-10=0$ (D) $2x^2-35x+98=0$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु $\left(\frac{5}{2},7\right),\left(\frac{5}{2},3\right)$ और $(4,5)$ हैं। यदि इसका अंतःकेन्द्र (h,k) है, तो $3h+k$ बराबर है :

(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a<b$, बिंदु, $(4,3)$ से होकर जाता है और इसकी उत्केन्द्रता $\frac{\sqrt{5}}{3}$ है। तो इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ (B) $2\sqrt{5}$ (C) $\frac{7\sqrt{5}}{3}$ (D) $\frac{8\sqrt{5}}{3}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\sin\left(\frac{\pi}{18}\right)\sin\left(\frac{5\pi}{18}\right)\sin\left(\frac{7\pi}{18}\right)=K$ है, तो $\sin\left(\frac{10K\pi}{3}\right)$ का मान है :

(A) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S=\{x\in[-\pi,\pi]:\sin x(\sin x+\cos x)=a, a\in Z\}$ है। तो $n(S)$ बराबर है :

(A) 3 (B) 6 (C) 7 (D) 9

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखाओं $\frac{x+1}{3}=\frac{y+a}{5}=\frac{z+b+1}{7}$ और $\frac{x-2}{1}=\frac{y-b}{4}=\frac{z-2a}{7}$ का प्रतिच्छेदन बिंदु, xy-समतल पर है, तो $a+b$ का मान है :

(A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 9

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

यदि दो सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के लिए $|\vec{a}|=2$ और $|\vec{b}|=3$ हैं, तो $3|(3\vec{a}+2\vec{b})|+4|(3\vec{a}-2\vec{b})|$ का अधिकतम मान है :

(A) 30 (B) 36 (C) 60 (D) 72

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $(1,1,1)$ से होकर जाने वाली एक रेखा L , दो सदिशों $2\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ और $\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}$ के लंबवत है। यदि मूलबिंदु से रेखा L पर लंब का पाद $\mathrm{P}(\mathrm{a},\mathrm{b},\mathrm{c})$ है, तो $34(\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c})$ का मान है :

(A) 50 (B) 80 (C) 100 (D) 120

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim_{x\to 2}\frac{\sin\left(x^3-5x^2+\mathrm{a}x+\mathrm{b}\right)}{(\sqrt{x-1}-1)\log_{\mathrm{e}}(x-1)}=\mathrm{m}$ है, तो $\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{m}$ बराबर है :

(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 10

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

यदि वक्र $y=f(x)$, बिंदु $(1,\mathrm{e})$ से होकर जाता है और अवकल समीकरण

$\mathrm{d}y=y\left(2+\log_{\mathrm{e}}x\right)\mathrm{d}x, x>0$

को संतुष्ट करता है, तो $f(\mathrm{e})$ बराबर है :

(A) e^{e}

(B) $\mathrm{e}^{\mathrm{e}^2}$

(C) e^{2e}

(D) $\mathrm{e}^{2^{\mathrm{e}}}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

अंतराल $(-2\pi,2\pi)$ में फलन $f(x)=\begin{cases}\left|\frac{\sin x}{x}\right| & ,x\neq 0\\ 1 & ,x=0\end{cases}$ के क्रांतिक बिंदुओं की संख्या है :

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना [ ] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है । तो $\int_0^3\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{[x]!}\right)\mathrm{d}x$ का मान है :

(A) $e^2+e^3-\frac{1}{e^2}-\frac{1}{e^3}$

(B) $\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^3-\frac{1}{\mathrm{e}^2}-\frac{1}{\mathrm{e}^3}\right)$

(C) $e^2+e^3-\frac{1}{2e^2}-\frac{1}{2e^3}$

(D) $\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^3\right)-\frac{1}{\mathrm{e}^2}-\frac{1}{\mathrm{e}^3}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण

$(1+\sin x)\frac{dy}{dx}+(y+1)\cos x=0, y(0)=0$

का हल वक्र $y=y(x)$ है। यदि वक्र $y=y(x)$, बिंदु $\left(\alpha,\frac{-1}{2}\right)$ से होकर जाता है, तो α का एक मान है :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि फलन $f(x)=\sqrt{\log_{(0.6)}\left(\left|\frac{2x-5}{x^2-4}\right|\right)}$ का प्रांत $(-\infty, \mathrm{a}] \cup\{\mathrm{b}\} \cup[\mathrm{c}, \mathrm{d}) \cup(\mathrm{e}, \infty)$ है, तो $\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}+\mathrm{d}+\mathrm{e}$ का मान है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि $\sum_{k=1}^{n} a_k=6n^3$ है, तो $\sum_{k=1}^{6}\left(\frac{a_{k+1}-a_k}{36}\right)^2$ बराबर है ____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c} \in\{1,2,3,4\}$ हैं। यदि सभी $x \in \mathbf{R}$ के लिए $\mathrm{a}x^2+2\sqrt{2}\,\mathrm{b}x+\mathrm{c}>0$ होने की प्रायिकता $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}, \gcd(\mathrm{m}, \mathrm{n})=1$, है, तो $\mathrm{m}+\mathrm{n}$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना एक वृत्त C का केन्द्र प्रथम चतुर्थांश में है, यह निर्देशांक अक्षों को तथ्यतः तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है और निर्देशांक अक्षों पर बराबर अंतः खंड बनाता है। यदि रेखा $x+y=1$ पर वृत्त C की जीवा की लंबाई $\sqrt{14}$ है, तो C की त्रिज्या का वर्ग है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

यदि $\alpha=\int_0^{2\sqrt{3}} \log_2\left(x^2+4\right)\mathrm{d}x+\int_2^4 \sqrt{2^x-4}\,\mathrm{d}x$ है, तो α^2 बराबर ____ है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

$\frac{1}{2}\epsilon_{\mathrm{o}}\mathrm{E}^2$ का विमीय सूत्र $\mathrm{M}^{\mathrm{a}}\mathrm{L}^{\mathrm{b}}\mathrm{T}^{\mathrm{c}}$ ($\epsilon_{\mathrm{o}}=$ निर्वात की विद्युतशीलता तथा $\mathrm{E}=$ विद्युत क्षेत्र) है। $2\mathrm{a}-\mathrm{b}+\mathrm{c}$ का मान = ____ है।

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

0.001 cm अल्पतमांक के स्क्रू-गेज से मापित एक तार का व्यास 0.08 cm है। 0.1 cm अल्पतमांक के पैमाने से मापी गई लम्बाई 150 cm है। जब तार पर 100 N का भार लटकाते हैं तो तार की लम्बाई में वृद्धि की माप 0.5 cm को एक 0.001 cm अल्पतमांक के माइक्रोमीटर से मापा जाता है। मापे गये यंग गुणांक में त्रुटि $\alpha \times 10^9\ \mathrm{N/m^2}$ है। α का मान ____ है। (यंग गुणांक में त्रुटि की गणना में की गई भार के योगदान को नगण्य मानें।)

dekhoexams.com

(A) 1.3 (B) 1.65 (C) 0.13 (D) 0.25

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण का वेग $\vec{v} = -x\hat{i} + 2y\hat{j} - z\hat{k}\ \mathrm{m/s}$ द्वारा प्रदत्त है। बिन्दु $(1, 2, 4)$ पर त्वरण का परिमाण ____ $\mathrm{m/s^2}$ है।

dekhoexams.com

(A) $\sqrt{6}$ (B) 9 (C) $\sqrt{33}$ (D) 0

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

0.1 kg की एक वस्तु की स्थिति समय t के फलन के रूप में निम्न प्रकार दी जाती है : $\vec{r} = \left(10t^2\hat{\mathrm{i}} + 5t^3\hat{\mathrm{j}}\right)\mathrm{m}$ । $t = 1\ \mathrm{s}$ पर निम्न में से कौन से कथन सही हैं :

dekhoexams.com

A. रेखीय संवेग $\vec{p} = (2\hat{\mathrm{i}} + 1.5\hat{\mathrm{j}})\mathrm{m/s}$ है।

B. वस्तु पर कार्यरत बल $\vec{F} = (2\hat{i} + 3\hat{j})N$ है।

C. इसके मूल बिन्दु के सापेक्ष वस्तु का कोणीय संवेग $\overrightarrow{\mathrm{L}} = 15\hat{\mathrm{k}}\mathrm{Js}$ है।

D. इसके मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु पर कार्यरत बल-आघूर्ण $\vec{\tau} = 20\hat{\mathrm{k}}\mathrm{Nm}$ है।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये :

(A) केवल A, B और C (B) केवल B, C और D

(C) केवल A, C और D (D) केवल A, B और D

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक ग्रह $(\mathrm{P}_1), 2M$ द्रव्यमान के एक तारे के परितः R त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है। दूसरा ग्रह $(\mathrm{P}_2) 4M$ द्रव्यमान के एक अन्य तारे के परितः $2R$ त्रिज्या की कक्षा में गतिमान है। P_2 तथा P_1 के परिक्रमण कालों का अनुपात ____ है।

dekhoexams.com

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{4}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

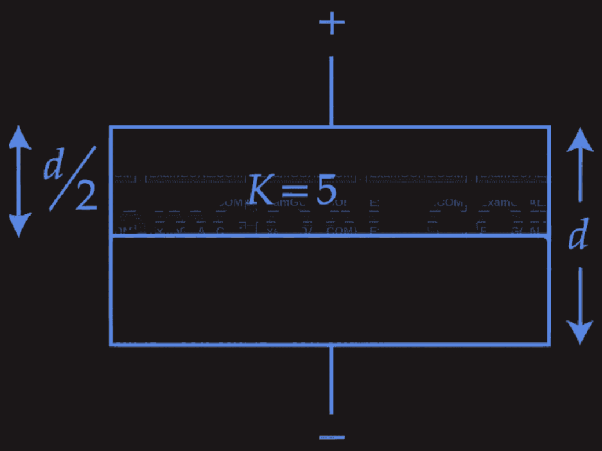
वृत्ताकार पथ में गति कर रहे एक कण की गति को किसी भी क्षण पर $\theta = \frac{5t^4}{40} - \frac{t^3}{3}$ से निरूपित कर सकते हैं। 10 s बाद कण का कोणीय त्वरण ____ $\mathrm{rad/s^2}$ है।

dekhoexams.com

(A) 150 (B) 120 (C) 130 (D) 170

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक समान्तर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार जब इसके आधे में परावैद्युतांक $K = 5$ का पदार्थ भर दिया जाता है तो इसकी धारिता में वृद्धि ____ प्रतिशत है।



(A) 33.34 (B) 66.67 (C) 200 (D) 400

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

नियत दाब पर एक द्विपरमाणुक गैस को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। अनुपात $\Delta Q : \Delta U : \Delta W$ ____ है।

(A) $2 : 3 : 5$ (B) $5 : 3 : 2$ (C) $2 : 5 : 7$ (D) $7 : 5 : 2$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्याओं 8 cm तथा 18 cm के दो आवेशित चालक गोले क्रमशः S_1 तथा S_2 एक तार से जुड़े हैं। साम्य स्थापित होने के बाद, गोलों S_1 तथा S_2 पर वैद्युत क्षेत्र E_{S1} तथा E_{S2} हैं। अनुपात $\frac{E_{S1}}{E_{S2}}$ का मान ____ है।

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{9}{4}$

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

समतल प्रगामी तरंग का समीकरण $y = 5\cos\pi\left(200t - \frac{x}{150}\right)$ है, जहाँ x तथा y cm में हैं तथा t सेकंड में है। तरंग का वेग ____ m/s है।

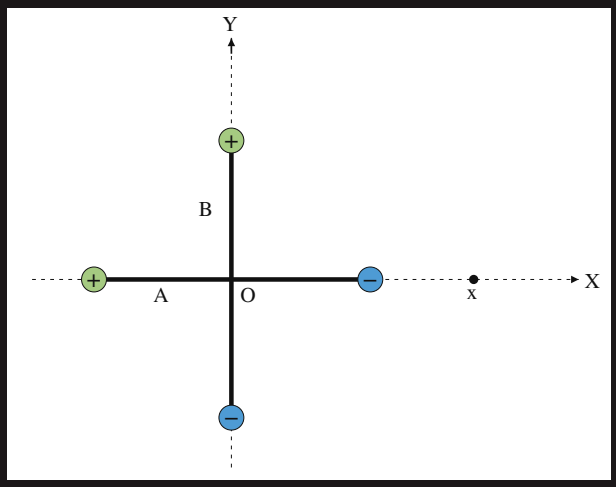
(A) 120 (B) 150 (C) 200 (D) 300

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चित्रानुसार, द्विध्रुव आघूर्णों p_1 तथा p_2 के दो छोटे वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः A तथा B इस प्रकार रखे हैं कि इनके अक्ष एक दूसरे से अभिलम्बवत् हैं। x पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु O से x को मिलाने वाली रेखा से 60° का कोण बनाता है। द्विध्रुव आघूर्णों का अनुपात p_2/p_1 ____ है।

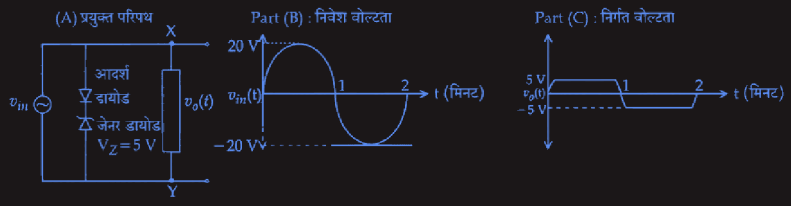


(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\sqrt{3}$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

भाग (A) में दिखाये गये एक परिपथ के लिए, भाग (B) तथा भाग (C) क्रमशः समय निर्भर निवेश वोल्टता $v_{in}(t)$ तथा इसके संगत निर्गत वोल्टता $v_o(t)$ हैं। परिपथ में X तथा Y बिंदुओं के मध्य प्रयुक्त घटकों की पहचान कीजिए :



(A)



(B)



(C)



(D)



Q63. MCQ (Single Correct Answer)

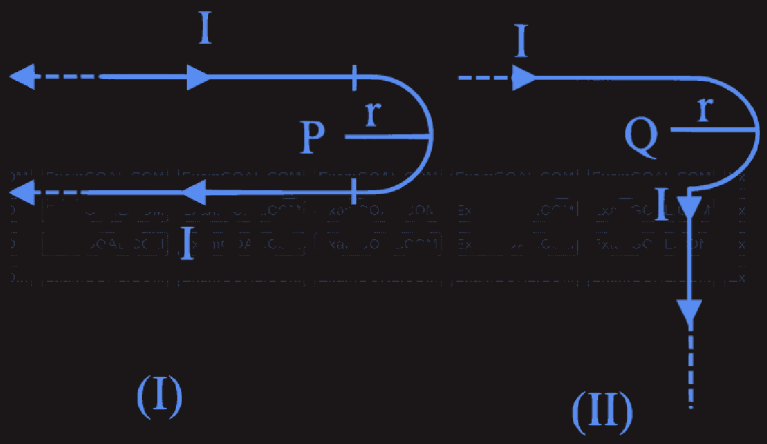
dekhoexams.com

पहली कुण्डली में फेरों की संख्या, कुण्डली का क्षेत्रफल, तथा कुण्डली के तार की त्रिज्या क्रमशः N, A, r हैं। जब इस कुण्डली को समय निर्भर चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पहली कुण्डली को लघु पथित करने पर शक्ति क्षय P है। दूसरी कुण्डली में, फेरों की संख्या, कुण्डली का क्षेत्रफल तथा कुण्डली के तार की त्रिज्या क्रमशः $2N, 2A, 3r$ हैं। जब इस दूसरी कुण्डली को उसी तरह के चुम्बकीय क्षेत्र में पहली कुण्डली के स्थान पर रखा जाता है तो शक्ति क्षय $\sqrt{2}\alpha P$ होता है। α का मान ____ है।

(A) 36 (B) $128\sqrt{2}$ (C) 16 (D) 64

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

दो सर्वसम लम्बे धारावाही तार निम्नलिखित चित्रित आकृतियों में मोड़े गए हैं। अर्धवृत्ताकार चाप के केन्द्रों P तथा Q पर चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण क्रमशः B_1 तथा B_2 हैं, तो अनुपात $\frac{B_1}{B_2}$ ____ है।



(A) $\frac{2+\pi}{1+\pi}$ (B) $\frac{1+\pi}{1-\pi}$ (C) $\frac{2+\pi}{1-\pi}$ (D) $\frac{1+\pi}{2-\pi}$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

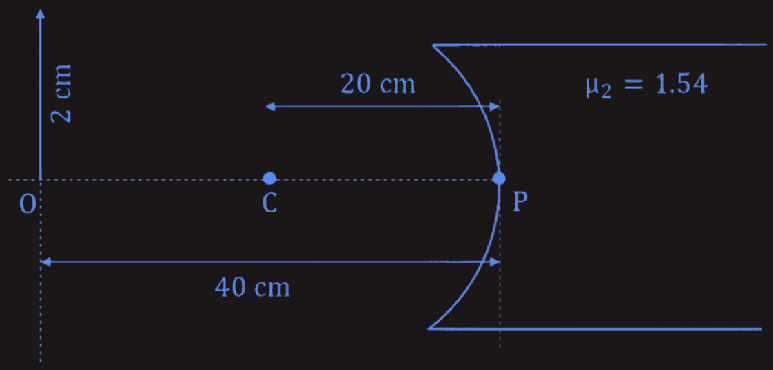
काँच से बने एक पतले सममित प्रिज्म (अपवर्तनांक 1.5) के लिए, आपतन कोण तथा न्यूनतम विचलन का अनुपात ____ होगा।

(A) 3 : 4 (B) 3 : 2 (C) 2 : 1 (D) 1 : 2

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, μ_1 तथा μ_2 वायु तथा लेन्स के पदार्थ के अपवर्तनांक हैं। प्रतिबिंब की ऊँचाई ____ cm होगी।



(A) 1 (B) 0.5 (C) 1.2 (D) 0.25

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

एक धातु पर जब λ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन धारा के लिए निरोधी विभव $3V_o$ है। जब उसी धातु को, 2λ के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो निरोधी विभव का मान V_o हो जाता है। इस धातु के लिए प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिये देहली तरंगदैर्घ्य $\alpha\lambda$ है। α का मान ____ है।

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $\mathrm{E}_y = 300 \sin \omega \left(t - \frac{x}{c}\right)$ से वर्णित x-दिशा में गतिमान वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। यदि इलेक्ट्रॉन y-दिशा में केवल $1.5 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ की चाल से गति करने के लिए प्रतिबंधित है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अधिकतम वैद्युत तथा चुम्बकीय बलों का अनुपात ____ है।

(A) 200 (B) 150 (C) 400 (D) 300

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $\frac{3\,\mathrm{h}}{\pi}$ है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ____ eV है।

(A) -1.51 (B) -0.85 (C) -0.38 (D) -0.28

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

2 mm व्यास की एक द्रव बूँद 512 सूक्ष्म बूँदों में टूट जाती है। पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन $\alpha \times 10^{-6}$ J है। α का मान ____ है। (जल का पृष्ठ तनाव $= 0.08\ \mathrm{N/m}$ लीजिए)

(A) 10 (B) 7 (C) 8 (D) 11

dekhoexams.com

Q71. Numerical

एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 628 nm है तथा झिरी की चौड़ाई 0.2 mm है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई $\alpha \times 10^{-2}$ डिग्री है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

$c_p = 3R, c_o = 2R$, ताप $140^\circ\mathrm{C}$, $8\mathrm{bar}$ दाब पर गैस का $0.15\ \mathrm{m}^3$ पात्र में भरा है। दाब के 1 bar तक गिरने तक इसको रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ____ kJ है। (R गैस स्थिरांक है)

dekhoexams.com

Q73. Numerical

चुम्बकीय क्षेत्र $\overrightarrow{\mathrm{B}} = (2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})\mathrm{T}$ के अन्दर एक $1\mu\mathrm{C}$ आवेश $\vec{v} = (\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k})\mathrm{m/s}$ के वेग से गतिमान है। इस पर कार्यरत बल का परिमाण $\sqrt{\alpha} \times 10^{-6}$ N है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

w भार तथा l लम्बाई का एकसमान तार छत से लटका है जिसके दूसरे सिरे पर एक भार W लटका है। छत से $\frac{l}{3}$ की दूरी पर तार में प्रतिबल $\left(\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A}} + \frac{2}{\gamma}\frac{\mathrm{w}}{\mathrm{A}}\right)$ है, जहाँ A तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। γ का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

एक टब में पानी भरा है और इसमें $10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$ का एक लकड़ी का घन स्थित है। लकड़ी का घन पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है और इसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जब एक धातु के सिक्के को इस लकड़ी के घन के ऊपर रखते हैं तो पानी में डूबे हुए भाग में 3.87 cm की वृद्धि होती है। धातु के सिक्के का द्रव्यमान ____ gram है। (जल का घनत्व $1\ \text{g/cm}^3$ तथा लकड़ी का घनत्व $0.4\ \text{g/cm}^3$ लीजिए)

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **C**	3. **C**	4. **D**	5. **D**
6. **D**	7. **A**	8. **B**	9. **D**	10. **A**
11. **A**	12. **D**	13. **D**	14. **A**	15. **C**
16. **D**	17. **D**	18. **A**	19. **C**	20. **B**
21. **33**	22. **14**	23. **17**	24. **41**	25. **727**

Mathematics

26. **C**	27. **D**	28. **B**	29. **B**	30. **B**
31. **C**	32. **B**	33. **C**	34. **C**	35. **D**
36. **A**	37. **D**	38. **C**	39. **C**	40. **C**
41. **B**	42. **C**	43. **C**	44. **B**	45. **D**
46. **4**	47. **91**	48. **81**	49. **8**	50. **192**

Physics

51. **B**	52. **B**	53. **B**	54. **D**	55. **B**
56. **C**	57. **B**	58. **D**	59. **D**	60. **D**
61. **B**	62. **B**	63. **A**	64. **A**	65. **B**
66. **A**	67. **B**	68. **A**	69. **C**	70. **B**
71. **36**	72. **120**	73. **171**	74. **3**	75. **387**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.